

实验五 交换机端口隔离

【实验名称】

交换机端口隔离。

【实验目的】

理解 Port Vlan 的配置。

【背景描述】

假设此交换机是宽带小区城域网中的 1 台楼道交换机,住户 PC1 连接在交换机的 0/5 口;住户 PC2 连接在交换机的 0/15 口。现要实现各家各户的端口隔离。

【技术原理】

VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是指在一个物理网段内,进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网。VLAN 最大的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。VLAN 具备了一个物理网段所具备的特性。相同 VLAN 内的主机可以互相直接访问,不同 VLAN 间的主机之间互相访问必须经由路由设备进行转发。广播数据包只可以在本 VLAN 内进行传播,不能传输到其他 VLAN 中。

Port Vlan 是实现 VLAN 的方式之一,Port Vlan 是利用交换机的端口进行 VLAN 的划分,一个端口只能属于一个 VLAN。

【实现功能】

通过划分 PORT VLAN 实现本交换端口隔离。

【实验设备】

S2126G(1 台)、PC 机(两台)、直连线(2 条)

【实验拓扑】

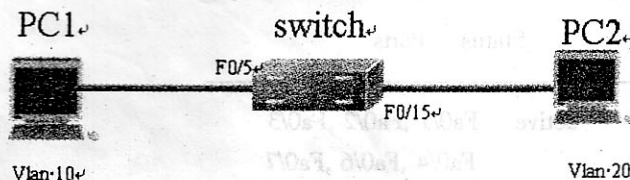


图 5

实验时,按照拓扑图进行网络的连接,注意主机和交换机连接的端口。

【实验步骤】

步骤 1. 在未划 VLAN 前两台 PC 互相 ping 可以通。

● 创建 VLAN。

```
switch#configure terminal      ! 进入交换机全局配置模式
switch(config)# vlan 10        ! 创建 vlan 10
switch(config-vlan)# name test10 ! 将 Vlan 10 命名为 test10
switch(config)# vlan 20        ! 创建 vlan 20
switch(config-vlan)# name test20 ! 将 Vlan 20 命名为 test20
```

验证测试:

```
switch#show vlan              ! 查看已配置的 VLAN 信息
```

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

1 default	active	Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3 Fa0/4 ,Fa0/5 ,Fa0/6 Fa0/7 ,Fa0/8 ,Fa0/9 Fa0/10,Fa0/11,Fa0/12 Fa0/13,Fa0/14,Fa0/15 Fa0/16,Fa0/17,Fa0/18 Fa0/19,Fa0/20,Fa0/21 Fa0/22,Fa0/23,Fa0/24
-----------	--------	---

! 默认情况下所有接口都属于 VLAN1

10 test10 active ! 创建的 VLAN10,没有端口属于 VLAN10

20 test20 active ! 创建的 VLAN20,没有端口属于 VLAN20

步骤 2. 将接口分配到 VLAN。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface fastethernet0/5
switch(config-if)# switchport access vlan 10
! 将 fastethernet 0/5 端口加入 vlan 10 中
switch(config-if)# interface fastethernet0/15
switch(config-if)# switchport access vlan 20
! 将 fastethernet 0/15 端口加入 vlan 20 中
```

步骤 3. 两台 PC 互相 ping 不通。

验证测试:

```
switch#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3 Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7 Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10 Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13 Fa0/14,Fa0/16,Fa0/17 Fa0/18,Fa0/19,Fa0/20 Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23 Fa0/24

```
10 test10          active Fa0/5
20 test20          active Fa0/15
```

【注意事项】

- 1、交换机所有的端口在默认情况下属于 ACCESS 端口,可直接将端口加入某一 VLAN。利用 switchport mode access/trunk 命令可以更改端口的 VLAN 模式。
- 2、VLAN1 属于系统的默认 VLAN,不可以被删除
- 3、删除某个 VLAN,使用 no 命令。例如:switch(config)#no vlan 10
- 4、删除当前某个 VLAN 时,注意先将属于该 VLAN 的端口加入别的 VLAN,再删除 VLAN。

【参考配置】

```
switch#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 162 bytes
```

```
!
```

```
version 1.0
```

```
!
```

```
hostname Switch
```

```
interface fastEthernet 0/5
```

```
switchport access vlan 10
```

```
!
```

```
interface fastEthernet 0/15
```

```
switchport access vlan 20
```

```
!
```

```
end
```

```
SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/24
```

```
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk
```

```
! 将 fastEthernet 0/24 端口设置为 tag 模式
```

```
! 验证 fastEthernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式
```

```
SwitchA#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport
```

```
Interface: FastEthernet 0/24, Native VLAN: 1, Encapsulation: 802.1Q
```

```
Administrative Mode: trunk, Operational Mode: trunk, PVID: 1
```

```
Allowed VLANs: 1-4094, Allowed VLANs List: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000, 10010, 10020, 10030, 10040, 10050, 10060, 10070, 10080, 10090, 10100, 10110, 10120, 10130, 10140, 10150, 10160, 10170, 10180, 10190, 10200, 10210, 10220, 10230, 10240, 10250, 10260, 10270, 10280, 10290, 10300, 10310, 10320, 10330, 10340, 10350, 10360, 10370, 10380, 10390, 10400, 10410, 10420, 10430, 10440, 10450, 10460, 10470, 10480, 10490, 10500, 10510, 10520, 10530, 10540, 10550, 10560, 10570, 10580, 10590, 10600, 10610, 10620, 10630, 10640, 10650, 10660, 10670, 10680, 10690, 10700, 10710, 10720, 10730, 10740, 10750, 10760, 10770, 10780, 10790, 10800, 10810, 10820, 10830, 10840, 10850, 10860, 10870, 10880, 10890, 10900, 10910, 10920, 10930, 10940, 10950, 10960, 10970, 10980, 10990, 11000, 11010, 11020, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070, 11080, 11090, 11100, 11110, 11120, 11130, 11140, 11150, 11160, 11170, 11180, 11190, 11200, 11210, 11220, 11230, 11240, 11250, 11260, 11270, 11280, 11290, 11300, 11310, 11320, 11330, 11340, 11350, 11360, 11370, 11380, 11390, 11400, 11410, 11420, 11430, 11440, 11450, 11460, 11470, 11480, 11490, 11500, 11510, 11520, 11530, 11540, 11550, 11560, 11570, 11580, 11590, 11600, 11610, 11620, 11630, 11640, 11650, 11660, 11670, 11680, 11690, 11700, 11710, 11720, 11730, 11740, 11750, 11760, 11770, 11780, 11790, 11800, 11810, 11820, 11830, 11840, 11850, 11860, 11870, 11880, 11890, 11900, 11910, 11920, 11930, 11940, 11950, 11960, 11970, 11980, 11990, 12000, 12010, 12020, 12030, 12040, 12050, 12060, 12070, 12080, 12090, 12100, 12110, 12120, 12130, 12140, 12150, 12160, 12170, 12180, 12190, 12200, 12210, 12220, 12230, 12240, 12250, 12260, 12270, 12280, 12290, 12300, 12310, 12320, 12330, 12340, 12350, 12360, 12370, 12380, 12390, 12400, 12410, 12420, 12430, 12440, 12450, 12460, 12470, 12480, 12490, 12500, 12510, 12520, 12530, 12540, 12550, 12560, 12570, 12580, 12590, 12600, 12610, 12620, 12630, 12640, 12650, 12660, 12670, 12680, 12690, 12700, 12710, 12720, 12730, 12740, 12750, 12760, 12770, 12780, 12790, 12800, 12810, 12820, 12830, 12840, 12850, 12860, 12870, 12880, 12890, 12900, 12910, 12920, 12930, 12940, 12950, 12960, 12970, 12980, 12990, 13000, 13010, 13020, 13030, 13040, 13050, 13060, 13070, 13080, 13090, 13100, 13110, 13120, 13130, 13140, 13150, 13160, 13170, 13180, 13190, 13200, 13210, 13220, 13230, 13240, 13250, 13260, 13270, 13280, 13290, 13300, 13310, 13320, 13330, 13340, 13350, 13360, 13370, 13380, 13390, 13400, 13410, 13420, 13430, 13440, 13450, 13460, 13470, 13480, 13490, 13500, 13510, 13520, 13530, 13540, 13550, 13560, 13570, 13580, 13590, 13600, 13610, 13620, 13630, 13640, 13650, 13660, 13670, 13680, 13690, 13700, 13710, 13720, 13730, 13740, 13750, 13760, 13770, 13780, 13790, 13800, 13810, 13820, 13830, 13840, 13850, 13860, 13870, 13880, 13890, 13900, 13910, 13920, 13930, 13940, 13950, 13960, 13970, 13980, 13990, 14000, 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060, 14070, 14080, 14090, 14100, 14110, 14120, 14130, 14140, 14150, 14160, 14170, 14180, 14190, 14200, 14210, 14220, 14230, 14240, 14250, 14260, 14270, 14280, 14290, 14300, 14310, 14320, 14330, 14340, 14350, 14360, 14370, 14380, 14390, 14400, 14410, 14420, 14430, 14440, 14450, 14460, 14470, 14480, 14490, 14500, 14510, 14520, 14530, 14540, 14550, 14560, 14570, 14580, 14590, 14600, 14610, 14620, 14630, 14640, 14650, 14660, 14670, 14680, 14690, 14700, 14710, 14720, 14730, 14740, 14750, 14760, 14770, 14780, 14790, 14800, 14810, 14820, 14830, 14840, 14850, 14860, 14870, 14880, 14890, 14900, 14910, 14920, 14930, 14940, 14950, 14960, 14970, 14980, 14990, 15000, 15010, 15020, 15030, 15040, 15050, 15060, 15070, 15080, 15090, 15100, 15110, 15120, 15130, 15140, 15150, 15160, 15170, 15180, 15190, 15200, 15210, 15220, 15230, 15240, 15250, 15260, 15270, 15280, 15290, 15300, 15310, 15320, 15330, 15340, 15350, 15360, 15370, 15380, 15390, 15400, 15410, 15420, 15430, 15440, 15450, 15460, 15470, 15480, 15490, 15500, 15510, 15520, 15530, 15540, 15550, 15560, 15570, 15580, 15590, 15600, 15610, 15620, 15630, 15640, 15650, 15660, 15670, 15680, 15690, 15700, 15710, 15720, 15730, 15740, 15750, 15760, 15770, 15780, 15790, 15800, 15810, 15820, 15830, 15840, 15850, 15860, 15870, 15880, 15890, 15900, 15910, 15920, 15930, 15940, 15950, 15960, 15970, 15980, 15990, 16000, 16010, 16020, 16030, 16040, 16050, 16060, 16070, 16080, 16090, 16100, 16110, 16120, 16130, 16140, 16150, 16160, 16170, 16180, 16190, 16200, 16210, 16220, 16230, 16240, 16250, 16260, 16270, 16280, 16290, 16300, 16310, 16320, 16330, 16340, 16350, 16360, 16370, 16380, 16390, 16400, 16410, 16420, 16430, 16440, 16450, 16460, 16470, 16480, 16490, 16500, 16510, 16520, 16530, 16540, 16550, 16560, 16570, 16580, 16590, 16600, 16610, 16620, 16630, 16640, 16650, 16660, 16670, 16680, 16690, 16700, 16710, 16720, 16730, 16740, 16750, 16760, 16770, 16780, 16790, 16800, 16810, 16820, 16830, 16840, 16850, 16860, 16870, 16880, 16890, 16900, 16910, 16920, 16930, 16940, 16950, 16960, 16970, 16980, 16990, 17000, 17010, 17020, 17030, 17040, 17050, 17060, 17070, 17080, 17090, 17100, 17110, 17120, 17130, 17140, 17150, 17160, 17170, 17180, 17190, 17200, 17210, 17220, 17230, 17240, 17250, 17260, 17270, 17280, 17290, 17300, 17310, 17320, 17330, 17340, 17350, 17360, 173
```

实验六 跨交换机实现 VLAN

【实验名称】

跨交换机实现 VLAN。

【实验目的】

理解跨交换机之间 VLAN 的特点。

【背景描述】

假设某企业有两个主要部门:销售部和技术部,其中销售部门的个人计算机系统分散连接,他们之间需要相互进行通信,但为了数据安全起见,销售部和技术部需要进行相互隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

【技术原理】

Tag Vlan 是基于交换机端口的另外一种类型,主要用于实现跨交换机的相同 VLAN 内主机之间可以直接访问,同时对于不同 VLAN 的主机进行隔离。Tag Vlan 遵循了 IEEE802.1q 协议的标准。在利用配置了 Tag vlan 的接口进行数据传输时,需要在数据帧内添加 4 个字节的 802.1q 标签信息,用于标识该数据帧属于哪个 VLAN,以便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

【实现功能】

使在同一 VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同 VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。

【实验设备】

S2126G(两台)、主机(3 台)、直连线(4 条)

【实验拓扑】

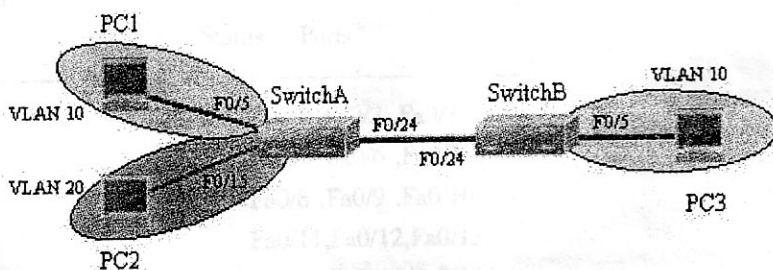


图 6

实验时,按照拓扑图进行网络的连接,注意主机和交换机连接的端口。

【实验步骤】

步骤 1. 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 10, 并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

```
SwitchA#configure terminal
```

```
SwitchA(config)# vlan 10
```

```
SwitchA(config-vlan)# name sales
```

```
SwitchA(config-vlan)#exit
```

```
SwitchA(config)#interface fastethernet0/5
```

```
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10
```

验证测试: 验证已创建了 Vlan 10, 并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

```
SwitchA#show vlan id 10 ! 查看某一个 VLAN 的信息
```

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

10 sales	active	Fa0/5
----------	--------	-------

步骤 2. 在交换机 switchA 上创建 Vlan 20, 并将 0/15 端口划分到 Vlan 20 中。

```
SwitchA(config)# vlan 20
```

```
SwitchA(config-vlan)# name technical
```

```
SwitchA(config-vlan)#exit
```

```
SwitchA(config)#interface fastethernet0/15
```

```
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20
```

验证测试: 验证已创建了 Vlan 20, 并将 0/15 端口已划分到 Vlan 20 中。

```
SwitchA#show vlan id 20
```

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

20 technical	active	Fa0/15
--------------	--------	--------

步骤 3. 把交换机 SwitchA 与交换机 SwitchB 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

```
SwitchA(config)#interface fastethernet0/24
```

```
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk
```

! 将 fastethernet 0/24 端口设为 tag vlan 模式

验证测试: 验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

```
SwitchA#show interfaces fastEthernet0/24 switchport
```

Interface	Switchport Mode	Access	Native	Protected	VLAN lists
-----------	-----------------	--------	--------	-----------	------------

Fa0/24	Enabled	Trunk	1	1	Disabled All
--------	---------	-------	---	---	--------------

注: 交换机的 Trunk 接口默认情况下支持所有 VLAN。

步骤 4. 在交换机 SwitchB 上创建 Vlan 10, 并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

```
SwitchB # configure terminal
```

```
SwitchB(config)# vlan 10
```

```
SwitchB(config-vlan)# name sales
```

```
SwitchB(config-vlan)#exit
```

```
SwitchB(config)#interface fastethernet0/5
```

```
SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
```

验证测试:验证已在 SwitchB 上创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchB#show vlan id 10

VLAN Name	Status	Ports
10 sales	active	Fa0/5

步骤 5. 把交换机 SwitchB 与交换机 SwitchA 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

SwitchB(config)#interface fastEthernet0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk

验证测试:验证 fastEthernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface	Switchport Mode	Access Native	Protected VLAN lists
Fa0/24	Enabled Trunk	1 1	Disabled All

步骤 6. 验证 PC1 与 PC3 能互相通信,但 PC2 与 PC3 不能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30

! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通 PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.30

! 在 PC2 的命令行方式下验证不能 Ping 通 PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

【注意事项】

1、两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。

2、Trunk 接口在默认情况下支持所有 VLAN 的传输。

【参考配置】

SwitchA#show running-config ! 显示交换机 SwitchA 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 284 bytes

version 1.0

!

hostname SwitchA

vlan 1

!

vlan 10 ! 创建 VLAN10

name sales

!

vlan 20 ! 创建 VLAN20

name technical

!

interface fastEthernet 0/5

switchport access vlan 10 ! 将 F0/5 加入 VLAN10

!

interface fastEthernet 0/15

switchport access vlan 20 ! 将 F0/15 加入 VLAN20

!

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk ! 将 F0/24 设为 TRUNK, 支持 TAG VLAN

!

end

SwitchB#show running-config ! 显示交换机 SwitchB 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 284 bytes

version 1.0

!

hostname SwitchB

vlan 1

!

vlan 10 ! 创建 VLAN10

name sales

!

interface fastEthernet 0/5

switchport access vlan 10 ! 将 F0/5 加入 VLAN10

!

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk ! 将 F0/24 设为 TRUNK, 技术 TAG VLAN

!

end

实验七 端口聚合提供冗余备份链路

【实验名称】

端口聚合提供冗余备份链路。

【实验目的】

理解链路聚合的配置及原理。

【背景描述】

假设某企业采用两台交换机组成一个局域网,由于很多数据流量是跨过交换机进行转发的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份,为此网络管理员在两台交换机之间采用两根网线互连,并将相应的两个端口聚合为一个逻辑端口,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

【技术原理】

端口聚合(Aggregate-port)又称链路聚合,是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来,将多条链路聚合成一条逻辑链路。从而增大链路带宽,解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链路之间能够相互冗余备份,其中任意一条链路断开,不会影响其他链路的正常转发数据。

端口聚合遵循 IEEE 802.3ad 协议的标准。

【实现功能】

增加交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份。

【实验设备】

S2126G(两台)、PC(两台)、直连线(4条)

【实验拓扑】

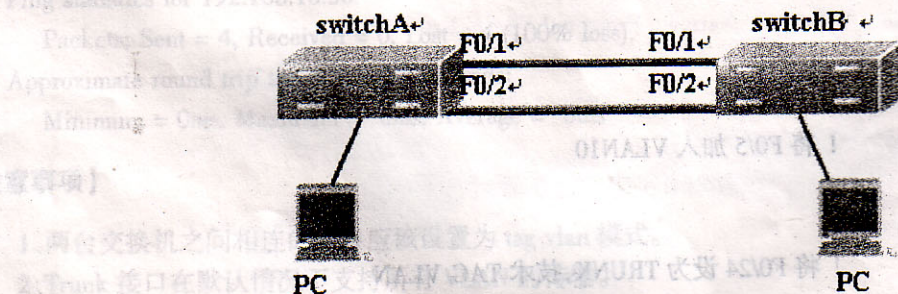


图 7

按照拓扑图连接网络时注意,两台交换机都配置完端口聚合后,再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴,影响交换机的正常工作。

【实验步骤】

步骤 1. 交换机 A 的基本配置。

SwitchA # configure terminal

SwitchA(config)# vlan 10

SwitchA(config-vlan)# name sales

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/5

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10

验证测试:验证已创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchA#show vlan id 10

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

10 sales	active	Fa0/5
----------	--------	-------

步骤 2. 在交换机 SwitchA 上配置聚合端口。

SwitchA(config)#interface aggregateport 1 ! 创建聚合接口 AG1

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk ! 配置 AG 模式为 trunk

SwitchA(config-if)#exit

SwitchA(config)#interface range fastethernet 0/1-2 ! 进入接口 0/1 和 0/2

SwitchA(config-if-range)#port-group 1 ! 配置接口 0/1 和 0/2 属于 AG1

验证测试:验证接口 fastethernet 0/1 和 0/2 属于 AG1。

SwitchA#show aggregatePort 1 summary ! 查看端口聚合组 1 的信息

AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports

Ag1	8	Enabled	Trunk	Fa0/1, Fa0/2
-----	---	---------	-------	--------------

注:AG1,最大支持端口数为 8 个,当前 VLAN 模式为 Trunk,组成员有 F0/1、F0/2。

步骤 3. 交换机 B 的基本配置。

SwitchB#configure terminal

SwitchB(config)# vlan 10

SwitchB(config-vlan)# name sales

SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet0/5

SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10

验证测试:验证已在 SwitchB 上创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchB#show vlan id 10

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

10 sales	active	Fa0/5
----------	--------	-------

步骤 4. 在交换机 SwitchB 上配置聚合端口。

SwitchB(config)#interface aggregateport 1 ! 创建聚合接口 AG1

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk ! 配置 AG 模式为 trunk

SwitchB(config-if)#exit

SwitchB(config)#interface range fastethernet 0/1-2 ! 进入接口 0/1 和 0/2

SwitchB(config-if-range)#port-group 1 ! 配置接口 0/1 和 0/2 属于 AG1

验证测试:验证接口 fastethernet 0/1 和 0/2 属于 AG1。

SwitchB#show aggregatePort 1 summary

AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports

Ag1 8 Enabled Trunk Fa0/1, Fa0/2

步骤 5. 验证当交换机之间的一条链路断开时, PC1 与 PC2 仍能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30 -t ! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通 PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

【注意事项】

- 1、只有同类型端口才能聚合为一个 AG 端口。
- 2、所有物理端口必须属于同一个 VLAN。
- 3、在锐捷交换机上最多支持 8 个物理端口聚合为一个 AG。
- 4、在锐捷交换机上最多支持 6 组聚合端口。

【参考配置】

SwitchA#show running-config ! 显示交换机 SwitchA 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 497 bytes

version 1.0

```

Vlan 10
name slaes
!
hostname SwitchA
interface AggregatePort 1      ! 聚合端口 1 的 VLAN 模式为 Trunk
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/1
port-group 1                  ! 将 F0/1 加入聚合组 1
interface FastEthernet 0/2
port-group 1                  ! F0/2 加入聚合组 1
!
interface FastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
!
end

SwitchB#show running-config ! 显示交换机 SwitchB 的全部配置
Building configuration...
Current configuration : 497 bytes
version 1.0
!
Vlan 10
name slaes
!
hostname SwitchB
interface AggregatePort 1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/1
port-group 1
interface FastEthernet 0/2
port-group 1
!
interface FastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
!
end

```

实验八 快速生成树配置

【实验名称】

快速生成树协议 RSTP 的配置。

【实验目的】

理解快速生成树协议 RSTP 的配置及原理。

【背景描述】

某学校为了开展计算机教学和网络办公,建立了一个计算机教室和一个校办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互连组成内部校园网,为了提高网络的可靠性,网络管理员用 2 条链路将交换机互连,现在要在交换机上做适当配置,使网络避免环路。

本实验以两台 S2126G 交换机为例,两台交换机分别命名为 SwitchA、SwitchB。PC1 与 PC2 在同一个网段,假设 IP 地址分别为 192.168.0.137,192.168.0.136,网络掩码为 255.255.255.0。

【技术原理】

生成树协议(spanning-tree),作用是在交换网络中提供冗余备份链路,并且解决交换网络中的环路问题。

生成树协议是利用 SPA 算法(生成树算法),在存在交换环路的网络中生成一个没有环路的树形网络。运用该算法将交换网络冗余的备份链路逻辑上断开,当主要链路出现故障时,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。

生成树协议目前常见的版本有 STP(生成树协议 IEEE 802.1d)、RSTP(快速生成树协议 IEEE 802.1w)、MSTP(多生成树协议 IEEE 802.1s)。

生成树协议的特点是收敛时间长。当主要链路出现故障以后,到切换到备份链路需要 50 秒的时间。

快速生成树协议(RSTP)在生成树协议的基础上增加了两种端口角色:替换端口(alternate Port)和备份端口(backup Port),分别做为根端口(root Port)和指定端口(designated Port)的冗余端口。当根端口或指定端口出现故障时,冗余端口不需要经过 50 秒的收敛时间,可以直接切换到替换端口或备份端口。从而实现 RSTP 协议小于 1 秒的快速收敛。

【实现功能】

使网络在有冗余链路的情况下避免环路的产生,避免广播风暴等。

【实验设备】

S2126G(两台)、主机(两台)、直连线(4 条)

【实验拓扑】

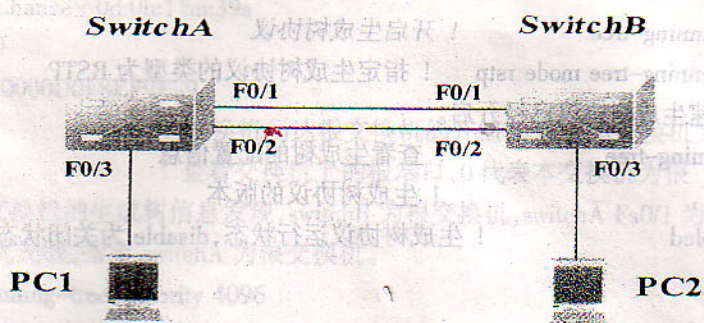


图 8

按照拓扑图连接网络时注意,两台交换机都配置快速生成树协议后,再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴,影响交换机的正常工作。

【实验步骤】

步骤 1. 交换机 A 的基本配置。

```

Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname switchA
switchA(config)#vlan 10
switchA(config-vlan)#name slaes
switchA(config-vlan)#exit
switchA(config)#interface fastethernet0/3
switchA(config-if)#switchport access vlan 10
switchA(config-if)#exit
switchA(config)#interface range fastethernet 0/1-2
switchA(config-if-range)#switchport mode trunk
  
```

步骤 2. 交换机 B 上的基本配置。

```

Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname switchB
switchB(config)#vlan 10
switchB(config-vlan)#name slaes
switchB(config-vlan)#exit
switchB(config)#interface fastethernet0/3
switchB(config-if)#switchport access vlan 10
switchB(config-if)#exit
switchB(config)#interface range fastethernet 0/1-2
switchB(config-if-range)#switchport mode trunk
  
```

步骤 3. 配置快速生成树协议。

```

SwitchA#configure terminal      ! 进入全局配置模式
SwitchA(config)#spanning-tree  ! 开启生成树协议
SwitchA(config)#spanning-tree mode rstp ! 指定生成树协议的类型为 RSTP
SwitchB#configure terminal      ! 进入全局配置模式
  
```

```

SwitchB(config)#spanning-tree          ! 开启生成树协议
SwitchB(config)#spanning-tree mode rstp ! 指定生成树协议的类型为 RSTP
验证测试:验证快速生成树协议已经开启。
SwitchA#show spanning-tree             ! 查看生成树的配置信息
StpVersion : RSTP                      ! 生成树协议的版本
SysStpStatus : Enabled                  ! 生成树协议运行状态,disable 为关闭状态
BaseNumPorts : 24
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops : 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFILTER : Disabled
BridgeAddr : 00d0.f8ef.9e89
Priority : 32768                        ! 查看交换机的优先级
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:11m:39s
TopologyChanges : 0
DesignatedRoot : 100000D0F8EF9E89
RootCost : 200000                      ! 交换机到达根交换机的开销
RootPort : Fa0/1                       ! 查看交换机上的根端口
SwitchB#show spanning-tree             ! 查看交换机 B 生成树的配置信息
StpVersion : RSTP                      ! 生成树协议的版本
SysStpStatus : Enabled                  ! 生成树协议运行状态,disable 为关闭状态
BaseNumPorts : 24
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops : 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFILTER : Disabled
BridgeAddr : 00d0.f8e0.9c81
Priority : 32768                        ! 查看交换机的优先级

```

TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:11m:39s

TopologyChanges : 0

DesignatedRoot : 100000D0F8EF9E89

RootCost: 0 ! 交换机到达根交换机的开销,0 代表本交换机为根

RootPort: 0 ! 查看交换机上的根端口,0 代表本交换机为根

注:通过查看两台交换机的生成树信息发现,switchB 为根交换机,switchA Fa0/1 为根端口。

步骤 4. 设置交换机的优先级,指定 switchA 为根交换机。

SwitchA(config)#spanning-tree priority 4096

! 设置交换机 SwitchA 的优先级为 4096

验证测试:验证交换机 SwitchA 的优先级。

SwitchA#show spanning-tree

StpVersion : RSTP

SysStpStatus : Enabled

BaseNumPorts : 24

MaxAge : 20

HelloTime : 2

ForwardDelay : 15

BridgeMaxAge : 20

BridgeHelloTime : 2

BridgeForwardDelay : 15

MaxHops : 20

TxHoldCount : 3

PathCostMethod : Long

BPDUGuard : Disabled

BPDUFILTER : Disabled

BridgeAddr : 00d0.f8ef.9e89

Priority : 4096 ! 查看交换机的优先级 TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:13m:43s

TopologyChanges : 0

DesignatedRoot : 200000D0F8EF9E89

RootCost : 0

RootPort : 0

SwitchB#show spanning-tree

! 查看交换机 B 生成树的配置信息

StpVersion : RSTP

! 生成树协议的版本

SysStpStatus : Enabled

! 生成树协议的运行状态,disable 为关闭状态

BaseNumPorts : 24

MaxAge : 20

HelloTime : 2

ForwardDelay : 15

BridgeMaxAge : 20

BridgeHelloTime : 2

BridgeForwardDelay : 15

MaxHops : 20

TxHoldCount : 3

PathCostMethod : Long

BPDUGuard : Disabled

BPDUFILTER : Disabled

BridgeAddr : 00d0.f8e0.9c81

Priority : 32768

! 查看交换机的优先级

TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:11m:39s

TopologyChanges : 0

DesignatedRoot : 100000D0F8EF9E89

RootCost : 200000

! 交换机到达根交换机的开销,0 代表本交换机为根

RootPort : Fa0/1

! 查看交换机上的根端口,0 代表本交换机为根

验证测试:A. 验证交换机 SwitchB 的端口 1 和端口 2 的状态。

SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

! 显示 SwitchB 端口 fastthernet 0/1 的状态

PortAdminPortfast : Disabled

PortOperPortfast : Disabled

PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard: Disabled

PortBPDUFILTER: Disabled

PortState : forwarding

! SwitchB 的端口 fastthernet 0/1 处于转发(forwarding)状态

PortPriority : 128

PortDesignatedRoot : 200000D0F8EF9E89

PortDesignatedCost : 0

PortDesignatedBridge : 200000D0F8EF9E89

PortDesignatedPort : 8001

PortForwardTransitions : 3

PortAdminPathCost : 0

PortOperPathCost : 200000

PortRole : rootPort

! 查看端口角色为根端口

SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2

! 显示 SwitchB 的端口 fastthernet 0/2 的状态

PortAdminPortfast : Disabled

PortOperPortfast : Disabled

PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard: Disabled

PortBPDUFILTER: Disabled

PortState : discarding

! SwitchB 的端口 fastthernet 0/2 处于阻塞(discarding)状态

PortPriority : 128

PortDesignatedRoot : 200000D0F8EF9E89

PortDesignatedCost : 200000

PortDesignatedBridge : 800000D0F8EF9D09

PortDesignatedPort : 8002

PortForwardTransitions : 3

PortAdminPathCost : 0

PortOperPathCost : 200000

PortRole : alternatePort ! switchB 的 F0/2 端口为根端口的替换端口

验证测试:B. 如果 SwitchA 与 SwitchB 的端口 F0/1 之间的链路 down 掉,验证交换机 SwitchB 的端口 2 的状态,并观察状态转换时间。

SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2

PortAdminPortfast : Disabled

PortOperPortfast : Disabled

PortAdminLinkType : auto

PortOperLinkType : point-to-point

PortBPDUGuard: Disabled

PortBPDUFilter: Disabled

PortState : forwarding

! SwitchB 的端口 fastEthernet 0/2 从阻塞(discarding)状态转换到转发(forwarding)状态,这说明生成树协议此时启用了原先处于阻塞状态的冗余链路。

! 状态转换时间大约 2 秒

PortPriority : 128

PortDesignatedRoot : 200000D0F8EF9E89

PortDesignatedCost : 200000

PortDesignatedBridge : 800000D0F8FE1E49

PortDesignatedPort : 8002

PortForwardTransitions : 8

PortAdminPathCost : 0

PortOperPathCost : 200000

PortRole : rootPort

验证测试:C. 如果 SwitchA 与 SwitchB 之间的一条链路 down 掉(如拔掉网线),验证交换机 PC1 与 PC2 仍能互相 ping 通,并观察 ping 的丢包情况。

以下为从 PC1 ping PC2 的结果(注:PC1 的 IP 地址为 192.168.0.137,PC2 的 IP 地址为 192.168.0.136)。

interface FastEthernet 0/1

switchport mode trunk

interface FastEthernet 0/2

switchport mode trunk

interface FastEthernet 0/3

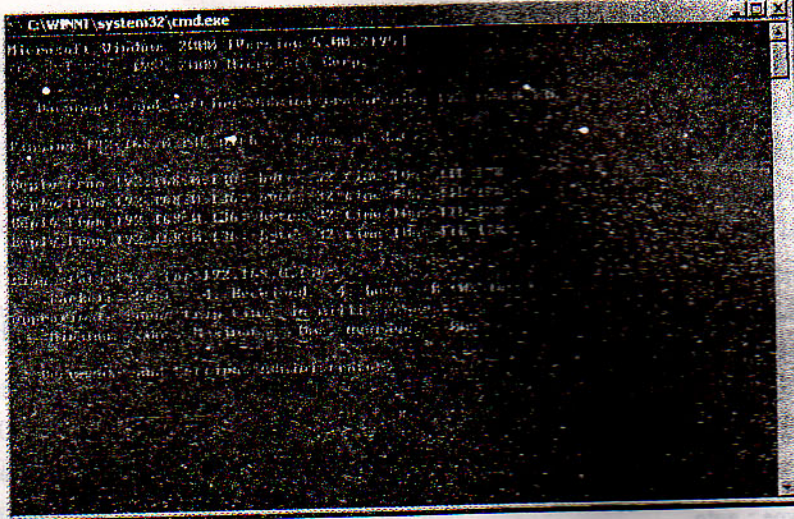


图 9

C:\>ping 192.168.0.136 t ! 从主机 PC1 ping PC2(用连续 ping), 然后拔掉 SwitchA 与 SwitchB 的端口 F0/1 之间的连线, 观察丢包情况。显示结果如图。

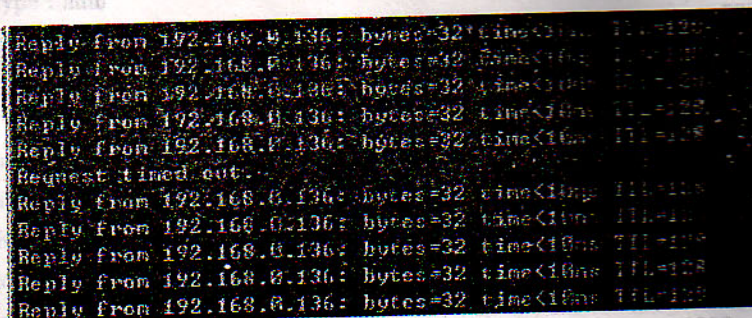


图 10

以上结果显示丢包数为一个。

【注意事项】

- 1、锐捷交换机缺省是关闭 spanning-tree 的, 如果网络在物理上存在环路, 则必须手工开启 spanning-tree。
- 2、锐捷全系列的交换机默认为 MSTP 协议, 在配置时注意生成树协议的版本。

【参考配置】

! 交换机 SwitchA 的全部配置

```
SwitchA#show run
Building configuration...
Current configuration : 123 bytes
!
version 1.0
!
hostname SwitchA
```

```

!
Vlan 1
!
Vlan 10
Name sales
!
spanning-tree mode rstp
spanning-tree
spanning-tree mst 0 priority 4096
!
interface FastEthernet 0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/2
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/3
switchport access vlan 10
!
end

```

SwitchB#show run ! 交换机 SwitchB 的全部配置

Building configuration...

Current configuration : 86 bytes

```

!
version 1.0
!
hostname SwitchB
Vlan 1
!
Vlan 10
Name sales
!
spanning-tree mode rstp
spanning-tree
!
interface FastEthernet 0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/2
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/3

```

01 naly as300a fioqaliwe

bno

第二部分

路由实验